

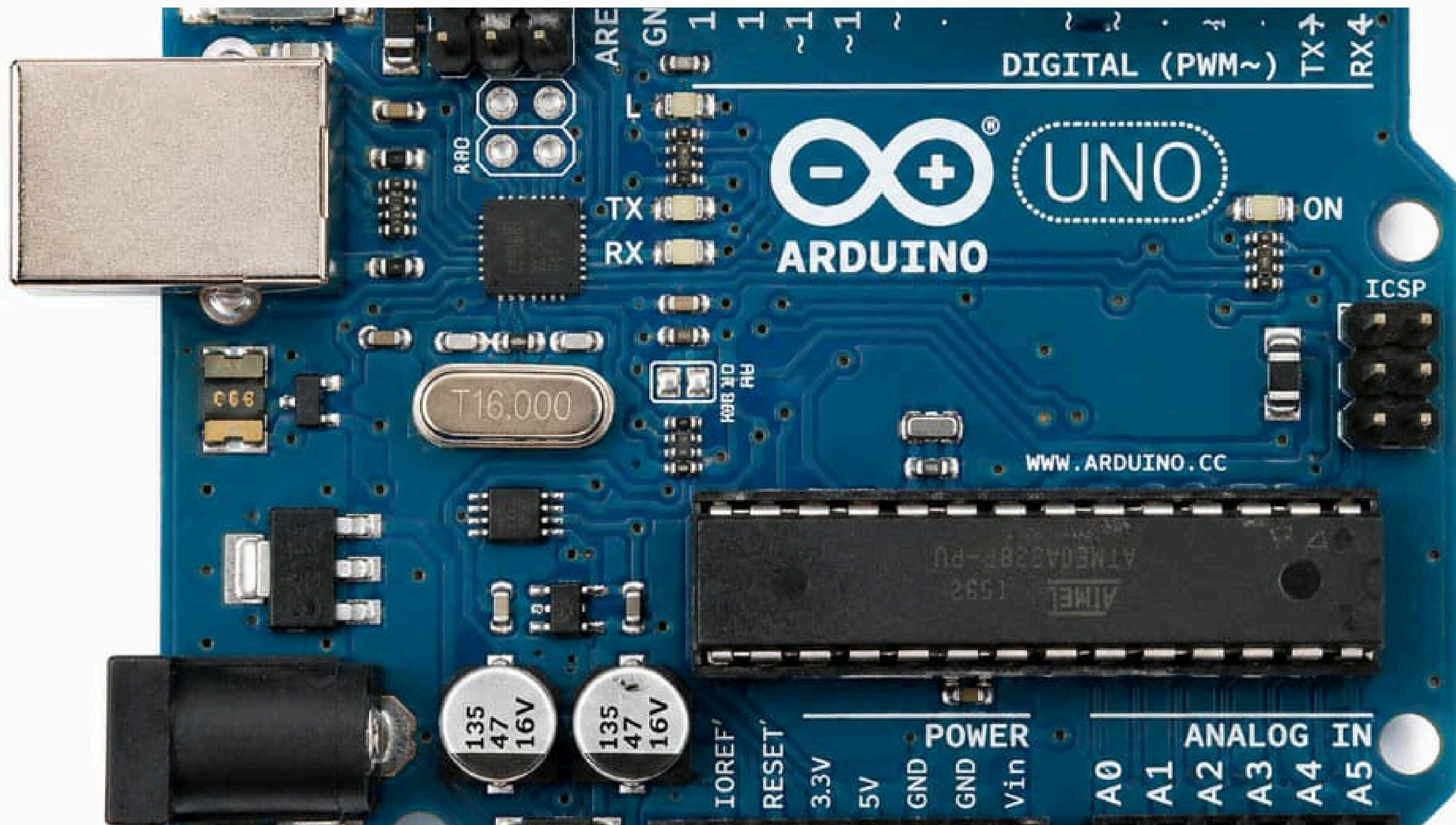


karary University

EMBEDDED SYSTEMS

What is Arduino?

- Open-source hardware and software platform.
- Applications: Robotics, IoT, Automation.



- USB → رفع البرنامج.
- ATmega328P → المعالج.
- Digital Pins → والمحركات والأزرار LED تشغيل.
- Analog Pins → قراءة الحساسات.
- Power Pins → تغذية الدوائر.
- Reset → إعادة تشغيل البرنامج.

Arduino IDE

- Write, Compile, Upload code.
- Includes Serial Monitor.

what is wokwi?

Wokwi is an online electronics simulator that allows users to design, program, and test Arduino and other microcontroller projects without using real hardware.

Features of Wokwi

- Write and run **Arduino code** directly in the browser.
- Simulate electronic components such as **LEDs, buttons, sensors, LCDs, keypads, and motors.**
- Debug and test circuits before building them physically.

Advantages

- Free for basic use.
- Easy for beginners and students.
- Saves time and money by reducing the need for physical components.
- Excellent for learning Arduino programming and circuit design.

Example:



```
        } ()void setup
;pinMode(13, OUTPUT)
        {

        } ()void loop
;digitalWrite(13, HIGH)
        ;delay(200)

;digitalWrite(13, LOW)
        ;delay(200)

;digitalWrite(13, HIGH)
        ;delay(1000)

;digitalWrite(13, LOW)
        ;delay(1000)
        {
```

Ex

- أحمر: توقف 
- أصفر: انتبه 
- أخضر: مرور 

التوصيل في Wokwi:

استخدمي Arduino Uno + 3 LEDs:

• الأحمر → Pin 10

• الأصفر → Pin 9

• الأخضر → Pin 8

```
        ;int red = 10
;int yellow = 9
        ;int green = 8

        } ()void setup
        ;pinMode(red, OUTPUT)
;pinMode(yellow, OUTPUT)
        ;pinMode(green, OUTPUT)
        {

        } ()void loop

        // الضوء الأحمر
;digitalWrite(red, HIGH)
```

void loop

// الضوء الأحمر

```
;digitalWrite(red, HIGH)
;digitalWrite(yellow, LOW)
;digitalWrite(green, LOW)
delay(5000); // 5 ثواني
```

// الضوء الأصفر

```
;digitalWrite(red, LOW)
;digitalWrite(yellow, HIGH)
;digitalWrite(green, LOW)
delay(2000); // ثانيتين
```

// الضوء الأصفر

```
;digitalWrite(red, LOW)  
;digitalWrite(yellow, HIGH)  
;digitalWrite(green, LOW)  
// ثانيتين ;delay(2000)
```

// الضوء الأخضر

```
;digitalWrite(red, LOW)  
;digitalWrite(yellow, LOW)  
;digitalWrite(green, HIGH)  
// 5 ثواني delay(5000);
```

// الأصفر قبل الرجوع للأحمر

```
;digitalWrite(green, LOW)
```



```
;digitalWrite(yellow, HIGH)
;digitalWrite(green, LOW)
// ثانيتين ;delay(2000)
```

// الضوء الأخضر

```
;digitalWrite(red, LOW)
;digitalWrite(yellow, LOW)
;digitalWrite(green, HIGH)
// 5 ثواني delay(5000);
```

// الأصفر قبل الرجوع للأحمر

```
;digitalWrite(green, LOW)
;digitalWrite(yellow, HIGH)
;delay(2000)
```

